

LAPORAN TEKNIS PROYEK DATA SCIENCE

Sistem Rekomendasi Karier Mahasiswa Berbasis Self-Assessment

Tanggal Generate : 31 May 2026

Status Proyek : Selesai (Data Preparation & Export Validated)

1. Problem Discovery & Solusi Utama

Mahasiswa Program Studi Teknik Informatika di Institut Teknologi Sumatera (ITERA) kerap menghadapi disorientasi saat harus memetakan potensi diri mereka ke dalam spesialisasi karier spesifik di industri teknologi. Selama ini, pendekatan konvensional terlalu bergantung pada data akademik (seperti IPK) yang sering kali tidak relevan dalam mencerminkan kompetensi aktual mahasiswa. Terdapat kesenjangan signifikan karena pencapaian akademik tidak selalu merepresentasikan penguasaan praktis terhadap hard skill maupun soft skill.

Sebagai solusi, proyek ini mengembangkan Sistem Rekomendasi Karier Cerdas yang secara revolusioner beralih dari metrik akademik menuju pendekatan penilaian mandiri (self-assessment). Sistem ini memproses skor indikator komprehensif mencakup bahasa pemrograman, keahlian infrastruktur, hingga kecakapan interpersonal menggunakan algoritma machine learning untuk menyajikan rekomendasi peran pekerjaan secara akurat, objektif, dan terpersonalisasi.

2. Data Wrangling & Exploratory Data Analysis (EDA)

Pada tahap Data Wrangling, khususnya fase Gathering dan Assessing, dataset mentah berhasil diekstraksi dengan dimensi awal 8.000 observasi dan 28 atribut. Hasil evaluasi struktural menunjukkan integritas data yang sangat prima, tidak terdeteksi adanya missing value di seluruh kolom maupun baris data yang terduplikasi.

Lebih lanjut, analisis statistik deskriptif memvalidasi bahwa seluruh fitur numerik (metrik self-assessment hard skill maupun soft skill) telah terekam konsisten pada rentang skala 0 hingga 9. Nilai rata-rata skor keterampilan berada di kisaran 4.4 hingga 4.5 dengan standar deviasi sekitar 2.8, mengindikasikan sebaran profil kompetensi mahasiswa yang variatif dan representatif tanpa keberadaan pencilan (outliers) yang tidak logis.

3. Feature Engineering

Tahap Feature Engineering merupakan langkah strategis yang sangat krusial untuk memperkaya representasi kompetensi pengguna sebelum data dilatih. Pada proses ini, 7 fitur sintetik baru berhasil diekstraksi dari kombinasi metrik awal, sehingga ekspansi fitur prediktor meningkat dari 21 menjadi 28 variabel.

Penciptaan fitur ini dirancang dengan pendekatan domain knowledge industri IT. Misalnya, pembuatan fitur `Web_Dev_Stack` dan `Data_Science_Stack` merepresentasikan gabungan hard/soft skill spesifik untuk peran

LAPORAN TEKNIS PROYEK DATA SCIENCE

Sistem Rekomendasi Karier Mahasiswa Berbasis Self-Assessment

tersebut di dunia kerja riil. Kalkulasi `Total_Expert_Skills` juga ditambahkan untuk mengukur kedalaman kepakaran teknis mahasiswa ($\text{skor} \geq 8$). Transformasi analitis ini sangat membantu arsitektur machine learning dalam menangkap interaksi kompetensi secara holistik.

4. Data Readiness & Splitting Dataset

Setelah fitur direkayasa, dataset wajib melewati tahap Data Readiness (Kesiapan Data) sebagai prosedur sanity check. Hasil pengujian mengonfirmasi status dataset 100% bersih: tidak ada satupun sel data yang kosong (Null/NaN) dan seluruh variabel telah ter-encode dengan sempurna menjadi format numerik (Integer/Float) yang kompatibel untuk komputasi mesin.

Untuk memastikan algoritma dapat dievaluasi secara adil dan terhindar dari overfitting, dataset yang sudah siap tersebut kemudian dipartisi menggunakan metode Stratified Splitting menjadi tiga subset operasional utama: Data Latih (Training Set) sebesar 80% sebagai materi belajar algoritma, Data Validasi (Validation Set) sebesar 10% untuk keperluan tuning, dan Data Uji (Testing Set) sebesar 10% untuk simulasi pengujian performa final model di lingkungan buta (blind test).

5. Implementasi A/B Testing

Hasil eksperimen A/B Testing yang dieksekusi menggunakan metode Two-Proportion Z-Test membuktikan bahwa pengintegrasian model Machine Learning (Model B) sukses mendorong tingkat konversi secara signifikan dari 12% menjadi 17% dibandingkan sistem rekomendasi konvensional (Model A).

Lonjakan interaksi ini divalidasi penuh oleh nilai P-Value yang berada jauh di bawah ambang batas kritis ($\text{Alpha} = 0.05$), yang memberikan kepastian matematis bahwa peningkatan murni berasal dari keakuratan algoritma membaca data self-assessment, bukan kebetulan acak. Secara manajerial, wawasan statistik ini memberikan lampu hijau dan bukti empiris bahwa sistem yang dibangun tervalidasi nyata memberikan dampak bisnis positif dan sangat layak diimplementasikan penuh.

6. Kesimpulan

Secara keseluruhan, proyek Sistem Rekomendasi Karier ini telah membuktikan keberhasilan transformasi fundamental dalam pendekatan bimbingan karier mahasiswa Teknik Informatika ITERA. Proyek ini sukses mendobrak keterbatasan metode konvensional yang bias terhadap riwayat akademik (IPK), beralih menuju sebuah ekosistem cerdas yang secara objektif mengevaluasi kompetensi riil mahasiswa melalui pendekatan self-assessment pada indikator hard skill maupun soft skill.

Keberhasilan ini ditopang oleh eksekusi pipeline Data Science yang memenuhi standar industri yang ketat. Dimulai dari fase Data Wrangling yang memastikan 8.000 data observasi bersih dari anomali, hingga fase Feature Engineering yang berhasil mengintegrasikan pemahaman domain knowledge IT untuk menciptakan

LAPORAN TEKNIS PROYEK DATA SCIENCE

Sistem Rekomendasi Karier Mahasiswa Berbasis Self-Assessment

fitur sinergi keahlian. Selain itu, prosedur Data Readiness dan pembagian dataset (proporsi 80:10:10) telah mengamankan integritas arsitektur pemodelan, memastikan bahwa algoritma belajar dan dievaluasi pada kondisi yang adil dan terhindar dari overfitting.

Puncak dari ketelitian metodologi ini divalidasi melalui pengujian dampak metrik produk menggunakan eksperimen A/B Testing (Two-Proportion Z-Test). Hasil uji statistik secara meyakinkan membuktikan keunggulan sistem berbasis Machine Learning ini dengan mencatat lonjakan tingkat konversi interaksi yang signifikan dari 12% menjadi 17%. Nilai P-Value yang berada jauh di bawah ambang batas kritis ($\alpha = 0.05$) memberikan kepastian matematis absolut bahwa peningkatan adopsi ini murni dihasilkan dari tingkat relevansi rekomendasi algoritma, bukan akibat variasi kebetulan sampel semata.

Pada akhirnya, proyek ini tidak hanya berhenti sebagai pencapaian validasi teknis di atas kertas. Sistem Rekomendasi Karier ini telah berstatus siap diluncurkan. Integrasi sistem ini diproyeksikan akan memberikan panduan karier yang terpersonalisasi, objektif, dan berdampak nyata bagi mahasiswa.